

ALFAA40480

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

Cat No. : 40480

ผู้จัดจำหน่าย  
Avocado Research Chemicals Ltd.  
(Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY,  
United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน  
CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)  
สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11  
หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99  
CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887

ที่อยู่อีเมลล์  
begel.sdsdesk@thermofisher.com

การใช้งานที่แนะนำ  
การใช้งานที่ห้ามใช้  
สารเคมีในห้องทดลอง.  
Food, drug, pesticide or biocidal product use

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| ละอองลอยไวไฟสูงมาก.                          | กลุ่ม 1 |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา | กลุ่ม 2 |

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงครั้งเดียว) | กลุ่ม 3 |
|-----------------------------------------------------------|---------|

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



## คำสัญญาณ

## อันตราย

## ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H222 - ละอองลอยไวไฟสูงมาก

H229 - Pressurised container: May burst if heated

H319 - ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

H336 - อาจทำให้ง่วงซึม หรือมีนงง

รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

## การป้องกัน

P211 - ห้ามฉีดพ่นละอองฝอยเข้าไปในเปลวไฟหรือแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ

P251 - ห้ามแทงหรือเผา แม้ว่าเลิกใช้งานแล้ว

P260 - ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P280 - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/เครื่องป้องกันใบหน้า

## การปฏิบัติ

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P308 + P313 - หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกวิตกกังวล: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

## การเก็บรักษา

P403 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี

P410 + P412 - ป้องกันจากแสงแดด อย่าให้รับสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 50 °ซ/122 °ฟ

## การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ             | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|------------------------|-------------|-----------------------|
| เซอร์โคเนียม ไดออกไซด์ | 1314-23-4   | 55                    |
| อะซีโตน                | 67-64-1     | 17.5                  |
| เอทิลแอลกอฮอล์         | 64-17-5     | 12.5                  |
| โพรเพน                 | 74-98-6     | 7.5                   |
| นอร์มัล-บิวเทน         | 106-97-8    | 7.5                   |

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป  
ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่.

การสัมผัสกับดวงตา  
ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.

การสัมผัสกับผิวหนัง  
ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ติดต่อแพทย์หากยังคงมีอาการระคายเคือง.

การสูดดม/หายใจเข้าไป  
เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. ไปพบแพทย์หากเกิดอาการ.

การกลืนกินเข้าไป  
กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ.

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด  
ไม่มีเหตุผลให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้. อาการผิดปกติจากการสัมผัสมากเกินไปอาจได้แก่ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะเหนื่อยอ่อน คลื่นไส้ และอาเจียน: อาจทำให้เกิดอาการปอดบวมน้ำ: การหายใจเอาไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และอาเจียน: อาจทำให้เกิดการกดระบบประสาทส่วนกลาง

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล  
ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด.

หมายเหตุถึงแพทย์  
รักษาตามอาการ. อาการอาจเกิดขึ้นในภายหลัง.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

การฉีดพ่นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) สารเคมีแห้ง โฟมชนิดทนแอลกอฮอล์. อาจใช้ละอองไอน้ำเพื่อทำให้ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเย็นลงได้.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

อย่าใช้หัวฉีดพ่นน้ำ.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

ไวไฟ. ความเสี่ยงต่อการจุดติดไฟ. ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน. ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศแล้วเกิดเป็นสารผสมที่ระเบิดได้.

ไอระเหยอาจลอยไปสู่แหล่งจุดระเบิดและไฟวามย้อนกลับ.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH

(ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ. ให้ผจญเพลิงจากระยะไกลเนื่องจากความเสี่ยงต่อการระเบิด.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อยที่ดูดซับได้. เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเหมาะสมต่อการกำจัดทิ้ง.

ภาชนะบรรจุที่มีแรงอัด: ห้ามตีเมฆหรือเผาหลังการใช้

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

## Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า.  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. หลีกเลี่ยง การกิน และการสูดดม.

## การเก็บรักษา

พื้นที่ไวไฟ. ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ.  
ภาชนะบรรจุที่มีแรงอัด: ห้ามตีแท่งหรือเผาหลังการใช้. ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น.  
ป้องกันจากแสงแดด อย่าให้รับสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 50 °ซ/122 °ฟ.

## การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

## พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ             | จีน                                                       | ไต้หวัน                                      | ไทย                      | ฮ่องกง                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซอร์โคเนียม ไดออกไซด์ | -                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                            |
| อะซีโตน                | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 450 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 475 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1000 ppm            | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1187 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 750 ppm<br>STEL: 1781 mg/m <sup>3</sup> |
| เอทิลแอลกอฮอล์         | -                                                         | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1880 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm            | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1880 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| โพรเพน                 | -                                                         | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> |                          | TWA: 2500 ppm<br>TWA: 4508 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| นอร์มัล-บิวเทน         | -                                                         | TWA: 800 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |                          | TWA: 800 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  |

| ส่วนประกอบ             | ACGIH TLV                                              | OSHA PEL                                                                                                                              | NIOSH                                                                                | สหราชอาณาจักร                                                                                 | สหภาพยุโรป                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| เซอร์โคเนียม ไดออกไซด์ | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                            | IDLH: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                            |                                                       |
| อะซีโตน                | TWA: 250 ppm<br>STEL: 500 ppm                          | (Vacated) TWA: 750 ppm<br>(Vacated) TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 1000 ppm | IDLH: 2500 ppm<br>TWA: 250 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup>                         | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h) |

## Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

|                |                |                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                  |  |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |                | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                  |  |
| เอทิลแอลกอฮอล์ | STEL: 1000 ppm | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 3300 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                    |  |
| โพรเพน         | :              | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 2100 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                                                                                                |  |
| นอร์มัล-บิวเทน | STEL: 1000 ppm | (Vacated) TWA: 800 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  | IDLH: 1600 ppm<br>TWA: 800 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 750 ppm 15 min<br>STEL: 1810 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 600 ppm 8 hr<br>TWA: 1450 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. containing<br>>0.1% Buta-1,3-diene |  |

## คำอธิบาย

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวรักษายู่ใกล้กับทำเลที่ตั้งของสถานงาน.

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/อุปกรณ์ป้องกันการกระเบิด. หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น

การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันตา                                                                                                                 | แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                            |                                                                      |
| การป้องกันมือ                                                                                                                | ถุงมือป้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                            |                                                                      |
| วัสดุถุงมือ                                                                                                                  | เวลาแห่งความก้าวหน้าความหนาของถุงมือ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |                                                                      |
| ยางบิวทิล                                                                                                                    | > 480 นาที                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5 mm            | EN 374 Level 6             | ตามที่ทดสอบภายใต้ EN374-3 การกำหนดความต้านทานต่อการซึมผ่านของสารเคมี |
| ถุงมือไนโอพรีน                                                                                                               | < 30 นาที                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.45 mm           |                            |                                                                      |
| ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                      |
| โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                      |
| ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาพการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                      |
| ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                      |
| ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                      |
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย                                                                                                   | เสื้อแขนยาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |                                                                      |
| การป้องกันระบบหายใจ                                                                                                          | เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส<br>พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว.<br>เพื่อปกป้องผู้สวมใส่<br>อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม                                                                             |                   |                            |                                                                      |
| การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน                                                                                                    | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136<br>หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ<br>ชนิดของไส้กรองที่แนะนำ: ตัวทำลายอินทรีย์ที่มีจุดเดือดต่ำ ชนิด AX สีนํ้าตาล<br>เป็นไปตามมาตรฐาน EN371                                                                |                   |                            |                                                                      |
| ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                                                                 | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001<br>หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ<br>หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองवालว: EN405; หรือ; หน้ากากแบบครึ่งหน้า: EN140;<br>พร้อมตัวกรอง EN 141<br>เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า |                   |                            |                                                                      |
| มาตรการทางสุขภาพ                                                                                                             | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                            |                                                                      |
| การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม                                                                                       | ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                            |                                                                      |
| อม                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                      |

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

| ลักษณะที่ปรากฏ                                 | ครีမ်                                                         |                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| สถานะทางกายภาพ                                 | ละอองลอย ของเหลว                                              |                                                        |
| กลิ่น                                          | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น                      | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว                 | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| จุดอ่อนตัว                                     | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด                       | -44 °C / -47.2 °F                                             |                                                        |
| จุดวาบไฟ                                       | -104 °C / -155.2 °F                                           | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้                            |
| อัตราการระเหย                                  | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของเหลว                                                |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ต่ำสุด 2.6 Vol %<br>สูงสุด 13.0 Vol %                         |                                                        |
| ความดันไอ                                      | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่มีข้อมูล                                                   | (อากาศ = 1.0)                                          |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของเหลว                                                |
| การละลายในน้ำ                                  | ผสมกันได้บางส่วน                                              |                                                        |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                                                               |                                                        |
| ส่วนประกอบ                                     | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) |                                                        |
| อะซีโตน                                        | -0.24                                                         |                                                        |
| เอทิลแอลกอฮอล์                                 | -0.32                                                         |                                                        |
| โพรเพน                                         | 1.09                                                          |                                                        |
| นอร์มัล-บิวเทน                                 | 2.31                                                          |                                                        |
| อุณหภูมิจุดติดไฟตัวเอง                         | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ความหนืด                                       | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           | ไม่ระเบิด                                                     | ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศแล้วเกิดเป็นสารผสมที่ระเบิดได้ |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่ออกซิไดซ์                                                  |                                                        |
| ปริมาณ VOC (%)                                 | 45                                                            |                                                        |



## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.  
ย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่. ป้องกันจากแสงแดดและห้ามอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C/122 F.

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง สารออกซิไดซ์รุนแรง.

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO<sub>2</sub>).  
ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ             | LD50 ทางปาก                                                  | LD50 ทางผิวหนัง                              | LC50 การสูดดม                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| เซอร์โคเนียม ไดออกไซด์ |                                                              |                                              | LC50 > 4.3 mg/L ( Rat ) 4 h                                       |
| อะซีโตน                | 5800 mg/kg ( Rat )                                           | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat)                                               |
| เอทิลแอลกอฮอล์         | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) |                                              | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| โพรเพน                 |                                                              |                                              | LC50 > 20000 ppm ( Rat ) 4h                                       |
| นอร์มัล-บิวเทน         |                                                              |                                              | 658 mg/L ( Rat ) 4 h                                              |

(b) ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

## Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

ง;

(ค) กลุ่ม 2

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต

อย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

| Component                          | Test method                                                           | Test species | Study result    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| อะซีโตน<br>67-64-1 ( 17.5 )        | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)                                   | หนูทดลอง     | non-sensitising |
| เอทิลแอลกอฮอล์<br>64-17-5 ( 12.5 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                                        | หนู          | non-sensitising |
|                                    | -----<br>ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 429 ของ OECD<br>Local Lymph Node Assay | หนู          | non-sensitising |

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

| Component                          | Test method                                                                                             | Test species             | Study result |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| อะซีโตน<br>67-64-1 ( 17.5 )        | ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 471 ของ OECD<br>AMES test                                                         | ในสิ่งมีชีวิต            | negative     |
|                                    | -----<br>ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 476 ของ OECD<br>Mammalian Gene cell mutation                             | ในหลอดทดลอง              | negative     |
| เอทิลแอลกอฮอล์<br>64-17-5 ( 12.5 ) | AMES test                                                                                               | ในหลอดทดลอง<br>Bacteria  | negative     |
|                                    | ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 471 ของ OECD<br>-----<br>Gene cell mutation<br>ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 476 ของ OECD | ในหลอดทดลอง<br>Mammalian | negative     |

## Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

(f) การก่อมะเร็ง; ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

| ส่วนประกอบ     | EU           | UK | เยอรมัน | IARC |
|----------------|--------------|----|---------|------|
| นอร์มัล-ปิวเทน | Carc Cat. 1A |    |         |      |

(ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

| Component                          | Test method                           | Test species / Duration    | Study result          |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| เอทิลแอลกอฮอล์<br>64-17-5 ( 12.5 ) | ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 416 ของ<br>OECD | ทางปาก / หนู 2 Generation  | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                                    | ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 414 ของ<br>OECD | การสูดดม/หายใจเข้าไป / หนู | NOAEC = 16000 ppm     |

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; ไม่มีข้อมูล

ผลลัพธ์/อวัยวะเป้าหมาย ระบบประสาทกลาง (CNS)

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT; ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

(j) อันตรายจากการสำลัก; ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

อาการ / อาการผิดปกติจากการรับสัมผัสมากเกินไปอาจได้แก่ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะเหนื่อยอ่อน คลื่นไส้ และอาเจียน: อาจทำให้เกิดอาการปวดบวม น้ำ:  
การหายใจเอาไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และอาเจียน: อาจทำให้เกิดการกดระบบประสาทส่วนกลาง

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ .

| ส่วนประกอบ | ปลาน้ำจืด | ไรน้ำ | สาหร่ายน้ำจืด | ไมโครทีออกซ์ |
|------------|-----------|-------|---------------|--------------|
|------------|-----------|-------|---------------|--------------|

## Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

|                        |                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                            |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซอร์โคเนียม ไดออกไซด์ | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)                                                                                                                              |                                                                        |                                            |                                                                                                             |
| อะซีโดน                | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h)              | EC50 = 14500 mg/L/15 min                                                                                    |
| เอทริล แอลกอฮอล์       | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                              | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                          | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |

ความคงอยู่นานและความสามารถในการ ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย

การย่อยสลาย

วิธี

ความคงอยู่ไม่จำเป็นต้อง, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.

| Component                            | ความสามารถในการย่อยสลาย  |
|--------------------------------------|--------------------------|
| อะซีโดน<br>67-64-1 ( 17.5 )          | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |
| เอทริล แอลกอฮอล์<br>64-17-5 ( 12.5 ) | OECD 301E = 94%          |

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้อย่างที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

| ส่วนประกอบ       | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) | ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| อะซีโดน          | -0.24                                                         | 0.69 dimensionless                  |
| เอทริล แอลกอฮอล์ | -0.32                                                         | ไม่มีข้อมูล                         |
| โพรเพน           | 1.09                                                          | ไม่มีข้อมูล                         |
| นอร์มัล-บิวเทน   | 2.31                                                          | ไม่มีข้อมูล                         |

การเคลื่อนย้ายในดิน

ผลิตภัณฑ์มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ซึ่งสามารถระเหยได้ง่ายจากทุกพื้นผิว มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากระเหยง่าย กระจายตัวอย่างรวดเร็วในอากาศ

## Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

ข้อมูลของสารที่รับกวนการทำงานขอ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอินทรีย์ถาวร ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย  
ศักยภาพในการทำลายโอโซน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยัง ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ภาชนะบรรจุที่มีแรงอัด: ห้ามตีแท่งหรือเผาหลังการใช้.  
งไม่ได้ใช้ ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.  
ภาชนะเปล่าจะกักเก็บสารตกค้างของผลิตภัณฑ์ (ของเหลวและ/หรือไอ) และอาจเป็นอันตรายได้.  
เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าให้ไกลจากความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ.

ข้อมูลอื่นๆ ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

หมายเลขสหประชาชาติ UN1950  
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ละอองลอย  
ประเภทความเป็นอันตราย 2.1  
ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย 5F  
ย

IMDG/IMO

หมายเลขสหประชาชาติ UN1950  
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง AEROSOLS  
ประเภทความเป็นอันตราย 2.1

IATA

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN1950                              |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | AEROSOLS, FLAMMABLE                 |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 2.1                                 |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ |

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ             | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕<br>(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6<br>กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซอร์โคเนียม ไดออกไซด์ | 1314-23-4   | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |
| อะซีโตน                | 67-64-1     | ชนิด 3 DIW (工業部)                                                 | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |
| เอทิลแอลกอฮอล์         | 64-17-5     | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |
| โพรเพน                 | 74-98-6     | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |
| นอร์มัล-บิวเทน         | 106-97-8    | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |

| ส่วนประกอบ     | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. 2535 -<br>หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง | พระราชบัญญัติสารเคมีอันตราย<br>พ.ศ. 2556 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน<br>พ.ศ. 2541 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| อะซีโตน        | วัตถุอันตราย                                                               | วัตถุอันตราย                                                                | ขึ้นอยู่กับกการทดสอบทางการแพทย์                                             |
| เอทิลแอลกอฮอล์ |                                                                            | วัตถุอันตราย                                                                |                                                                             |
| โพรเพน         | วัตถุอันตราย                                                               | วัตถุอันตราย                                                                | ขึ้นอยู่กับกการทดสอบทางการแพทย์                                             |
| นอร์มัล-บิวเทน | วัตถุอันตราย                                                               | วัตถุอันตราย                                                                |                                                                             |

บัญชีรายการสารระหว่างประชาชาติ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิฟิลิปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

## Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

| ส่วนประกอบ             | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสารอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| เซอร์โคเนียม ไดออกไซด์ | -                                        | -                                | X    | X     | 215-227-2 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-35630 |
| อะซีโตน                | X                                        | X                                | X    | X     | 200-662-2 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-29367 |
| เอทิลแอลกอฮอล์         | X                                        | X                                | X    | X     | 200-578-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-13217 |
| โพรเพน                 | X                                        | X                                | X    | X     | 200-827-9 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-29258 |
| นอร์มัล-บิวเทน         | X                                        | X                                | X    | X     | 203-448-7 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-03751 |

| ส่วนประกอบ             | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| เซอร์โคเนียม ไดออกไซด์ | 1314-23-4   | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |
| อะซีโตน                | 67-64-1     | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |
| เอทิลแอลกอฮอล์         | 64-17-5     | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |
| โพรเพน                 | 74-98-6     | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |
| นอร์มัล-บิวเทน         | 106-97-8    | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

## 16. ข้อมูลอื่น

เตรียมโดย ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
วันออกเอกสาร 16-มี.ค.-2561  
วันปรับปรุงแก้ไข 12-พ.ค.-2567  
สรุปการแก้ไข ผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่.

## คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย

การป้องกันและดับเพลิง การระบุนอันตรายและความเสี่ยง ไฟฟ้าสถิต บรรายากาศที่ระเบิดได้จากไอและฝุ่น

คำอธิบาย

## Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

CAS - บริการบทความทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)

ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS -

DSL/NDSL -

บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง  
ของสหภาพยุโรป

รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเก  
าหลี

WEL - ชัดจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน

TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%

LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%

EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้

POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ

PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ

vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

องค์การเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน

MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น



Zirconium(IV) oxide, Aerosol Refractory Paint

---

ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย